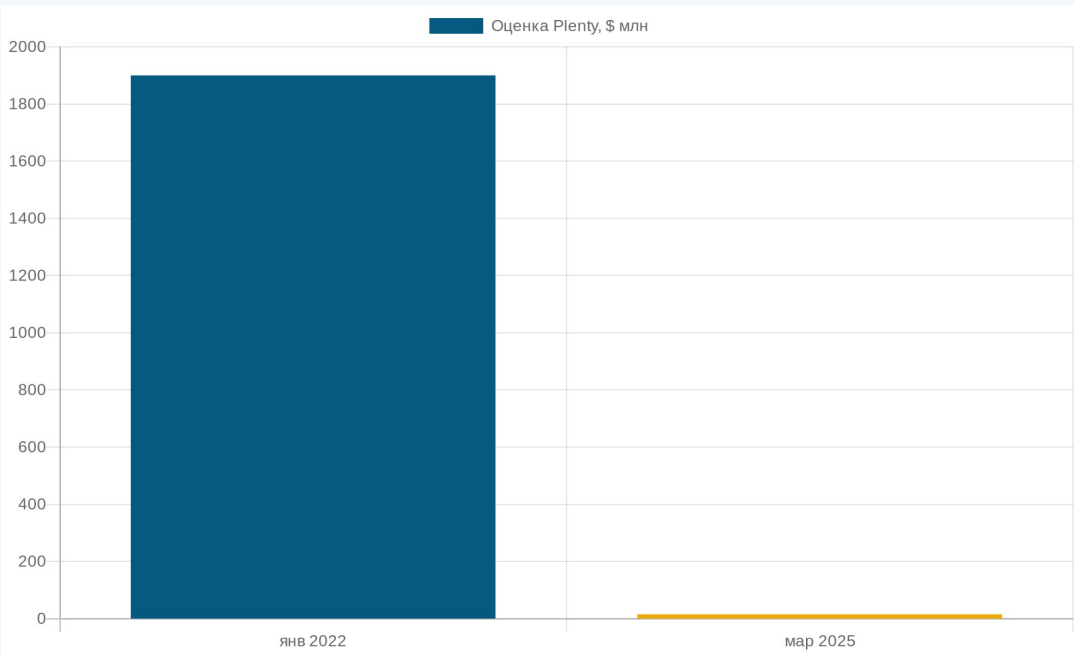


AI-управляемая ферма обещала революцию. 19 месяцев — и закрылась.



май 2023 · Plenty Compton открытие



декабрь 2024 · закрытие · Ch. 11 март 2025

\$940M

потеря капитала

\$1,9 млрд → <\$15M

коллапс оценки –99% за 3 года

19 месяцев

от открытия до закрытия

Лекция 10 · AI в инженерных задачах · 3 курс

10

AI в сельском хозяйстве

*От поля к полке: пять уровней лестницы
и пять анти-ИИ критериев*

75 минут · Q&A



Карта лекции — лестница пяти уровней от поля к полке



Центральный вопрос лекции:

Где на лестнице L1 → L5 ИИ работает, где ломается — и какой класс решения / альтернатива применимы на каждой ступени?

Два режима ИИ и пять L4-терминов — единый язык лекции

Среда применения ИИ

Замкнутый контур (closed-loop)

Контролируемая среда (теплица, фабрика, склад). Все переменные измеряются. ИИ оптимизирует параметры. Промышленное применение зрелое.

Открытая среда (open-environment)

Открытая биологическая среда (поле, луг). Погода, переменное освещение, пыль, тени. ИИ работает в узких задачах. Универсальная «autonomous farm» — банкротится.

5 терминов цепочки поставок

Агентный ИИ *ML + RAG + конвейер действий с человеком в петле*

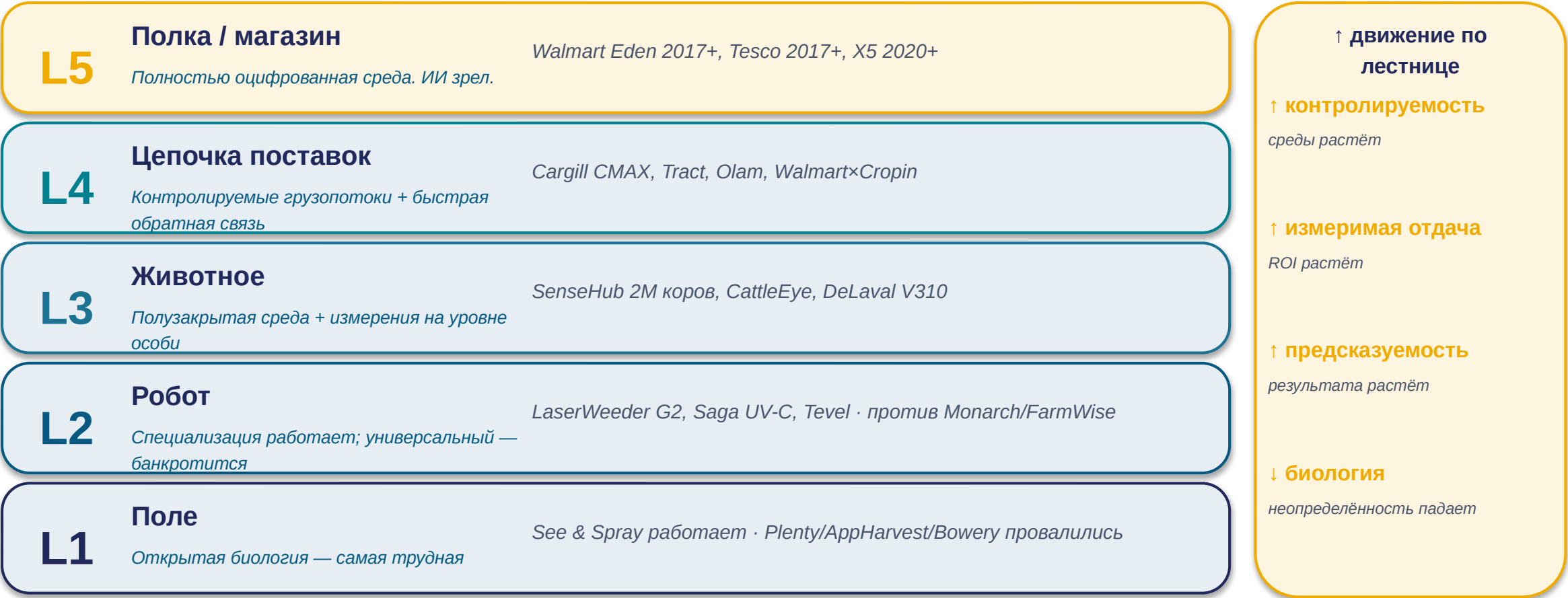
bp (basis points) *1 bp = 0,01%. Метрика проскальзывания сделок*

Проскальзывание сделки *Разрыв между планом сделки и фактом исполнения*

Score-3 выбросы *Косвенные выбросы по цепочке поставок*

AI-MRV *ИИ-мониторинг, отчёт, верификация — климат-учёт*

Лестница ИИ — пять уровней. На каждой ступени работает по-разному





Раздел 1 — L1 «Поле»

*Открытая биологическая среда: где ИИ работает узко
— и где ломается даже здесь*

14 минут · 5 рабочих кейсов · 3 провала · разбираем по строгим критериям

0. Открытие

1. L1 Поле

2. L2 Робот

3. L3 Животное

4. L4 Цепочка

5. Среда

6. L5 Полка

See & Spray Ultimate — каноничный успех L1



John Deere ExactApply + See & Spray Ultimate · ноябрь 2025

5М акров

> штат Нью-Джерси

сезон 2025

-50%

~31 млн галлонов / сезон

контактных гербицидов

+2,0 бушеля

лучшие случаи до 4,8

сои с акра

36 камер · нейросеть на 40 млн изображений · NVIDIA
Jetson на устройстве · <50 мс

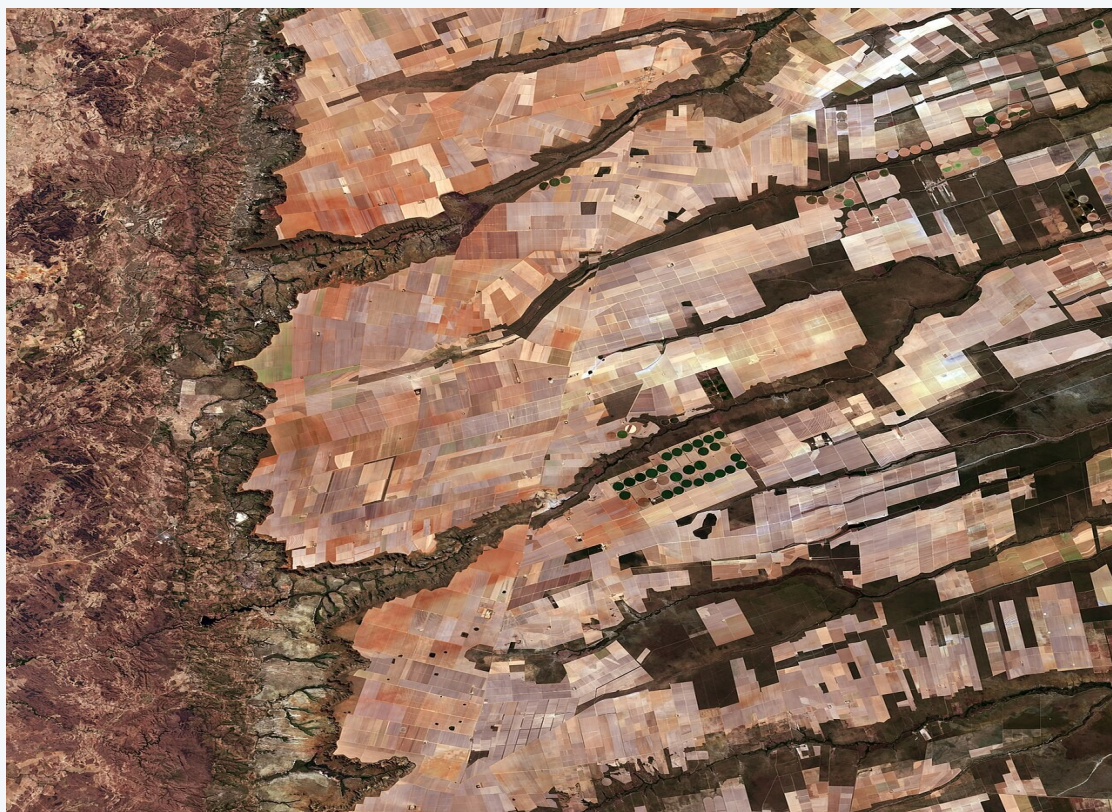
Платформы L1 — пять вендоров, разные режимы. Бренд ≠ режим работы

Платформа	География	Режим работы	Бизнес-модель
BASF xarvio	ЕС, Япония (рис)	Подписка + советы	Оплата за акр
Climate FieldView	США (вышел из РФ 2022)	Хранилище данных	250 млн акров подписок
Syngenta Cropwise	Глобально	Интеграция Bayer Forward	В составе пакета
Granular (Corteva)	США	Управление хозяйством	Облачный сервис
Taranis	Глобально	Компьютерное зрение + дроны	Оплата за акр

BASF xarvio в Японии — гарантия урожайности риса · октябрь 2025 (пресс-релиз p-25-191)

Первый случай гарантированной урожайности под ИИ-советы: BASF выплачивает компенсацию при недоборе урожая. Закрытый контур данных + страховой механизм = единственный известный к 2026 году пример.

Базовые модели 2026 — TerraMind и Prithvi-EO 2.0 меняют порог входа



Sentinel-2 / Copernicus (ESA, CC-BY-SA): класс данных для TerraMind

Архитектура: базовая модель + поиск (RAG)

4. Поиск релевантных данных

под специфику хозяйства

3. Дообучение (~1 000 изобр.)

под культуру/регион

2. TerraMind / Prithvi

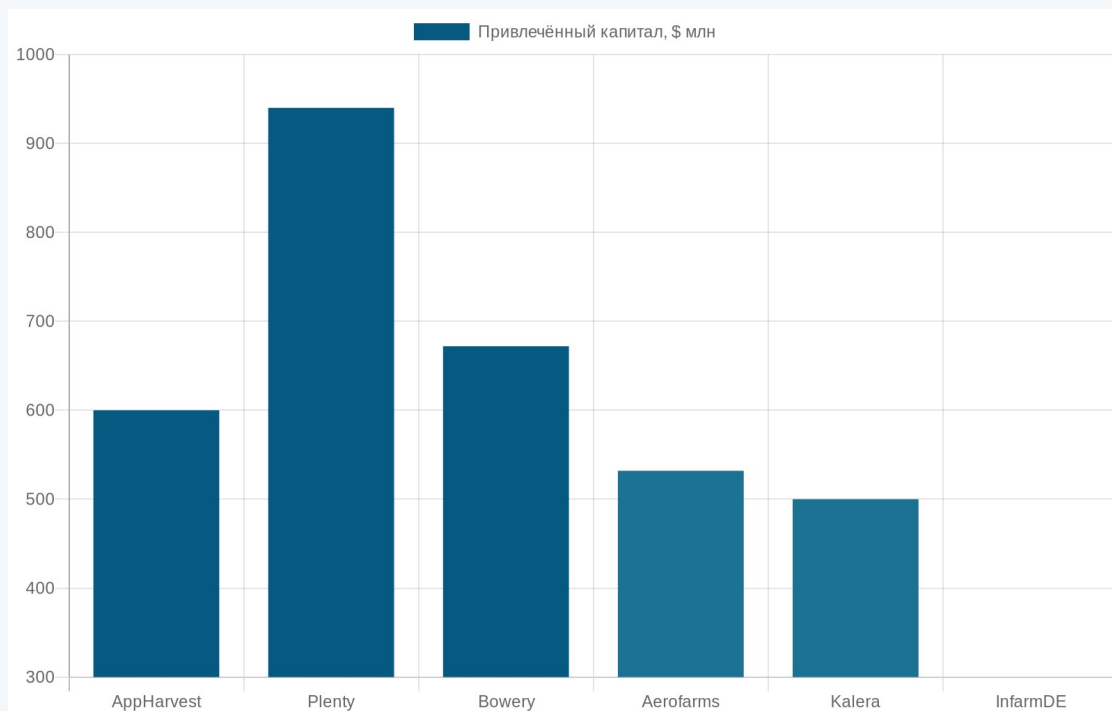
предобученные IBM-NASA / ESA

1. Sentinel-2 мультиспектр

10 м разрешение, 12 каналов

⚠ Концентрация у вендоров: вся индустрия L1 строится на 2-3 моделях IBM / NASA / ESA

Вертикальные фермы — провал не из-за плохого ИИ. AppHarvest, Plenty, Bowery



AppHarvest

Тепличный, нерентабельный 2023

\$600 млн потерь

Plenty

Compton ИИ-фабрика 19 мес → банкротство

\$940 млн, -99% оценки

Bowery

Коллапс перед IPO, ноябрь 2024

\$672 млн потерь

\$1,37 млрд+ потерь, 14 банкротств 2025. Не сработала арифметика энергии.

Контроллеры микроклимата работали. Компьютерное зрение распознавало. Модель предсказывала. LED $\approx 100\times$ энергии солнца — AP1 термодинамика > ИИ.

Пять «почему» — почему ИИ не закрыл термодинамический разрыв



Корневая причина: разрыв в два порядка. Никакая модель не закроет.

$0,5$ (солнце → LED) $\times$ $0,7$ (LED → растение) $\times$ $0,3$ (растение → выход) $\approx 10,5\%$ от начала до конца. ИИ оптимизирует знаменатель (5-15%); разрыв в числителе.

AP1 в строгой форме: «когда ИИ оптимизирует неверно сформулированную целевую функцию — лучше не ИИ».

ChatGPT и Bard как агроном — «уверенно ошибочны» в десятках процентов

Tzachor et al., Nature Food, май 2024

Reichman University · 184 вопроса о пестицидах

GPT-3.5	32%	правильно
GPT-4	44%	правильно
Bard	29%	правильно

Остальные 56-71% ответов — уверенно неверны: модель не «не знает», а выдаёт уверенный ответ с неверной дозировкой / неподходящим препаратом. Режим отказа — не «модель плохая», а «применение не в её режиме».

AP4 — категорический анти-паттерн

Обобщённый LLM в роли советника-агронома — категорически неприменим. Не «надо доработать»; это другой класс задач.

Альтернатива: ИИ с проверкой источников (RAG)

- Ограниченная база знаний хозяйства
- Поиск + цитата источника
- Откалиброванная уверенность: «не знаю» когда не знает
- След проверки для каждой рекомендации

+ человек в петле: финальную рекомендацию подтверждает агроном

Plantix — 10-15% ошибочной диагностики × 10 млн+ загрузок = ~100 тыс. неверных рекомендаций / год

Plantix · мобильное приложение

10+ миллионов загрузок

[камера]

Фото листа
соевой

— анализ —

Диагноз:

антракноз

Уверенность: 87%

Чем плохо «85-90% точности»

- Самооценка вендора (нет независимого аудита)
- 10-15% ошибочной диагностики = 1-1,5 млн ошибок / год
- Дозо-критичные ошибки (другой препарат)
- Хроническое допущение ложных срабатываний в советнике

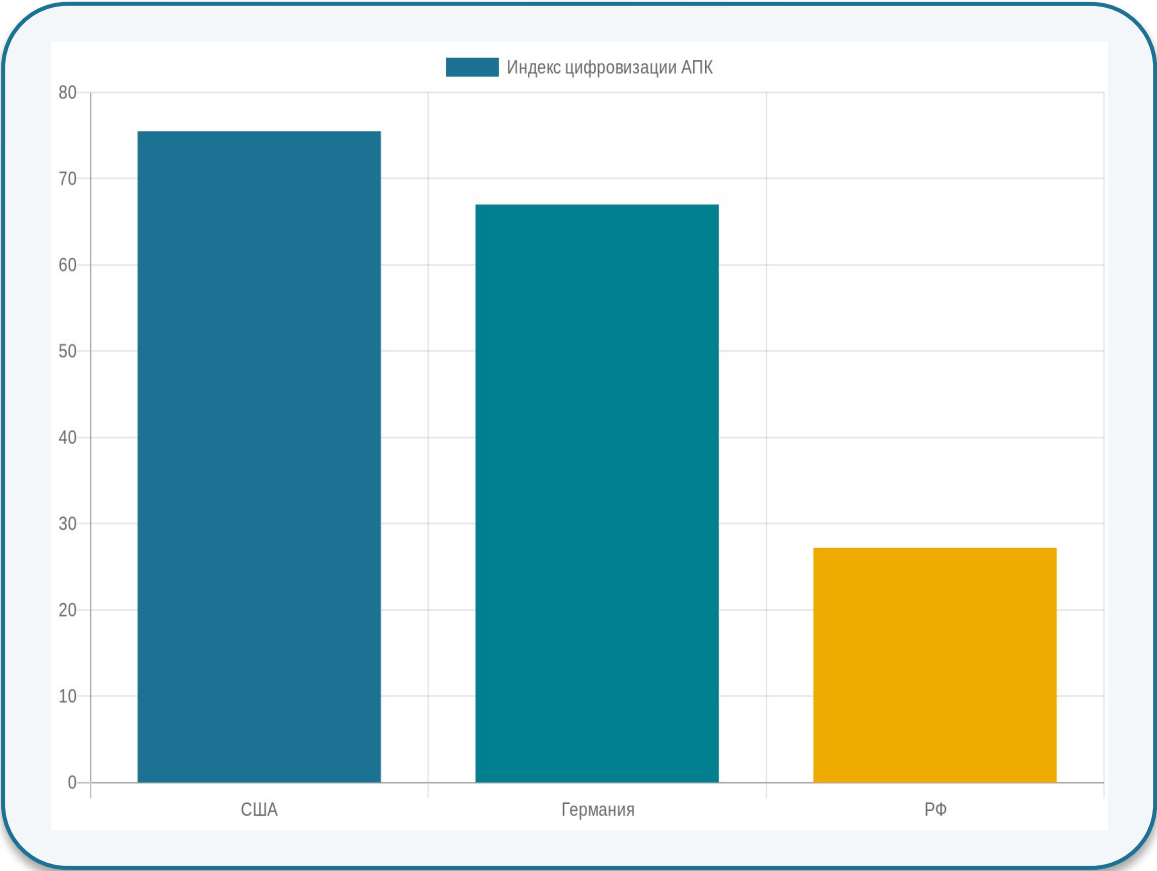
AP3 + альтернатива

AP3: пороговая точность ≠ готовность к внедрению.

Альтернатива — откалиброванная уверенность + отказ:

- выдавать только при ≥90% уверенности,
- иначе — «направить к специалисту»,
- + разделение по критичности дозы.

L1 в РФ — ExactFarming и Прогресс Агро при индексе цифровизации 27,2



ExactFarming

12 700 хозяйств · 9,8 млн га

Управление полями + мониторинг

ГК «Прогресс Агро»

+5% рентабельности

Внутренний замер 2024

AP6 — Climate FieldView вышел из РФ в 2022

Политический риск L1: облачные сервисы с зарубежной зависимостью могут отключиться по решению вендора или санкций.

2

Раздел 2 — L2 «Робот»

Специализация побеждает универсальность. Узкие победы против универсальных провалов.

15 минут · LaserWeeder + 3 специализированных + 2 провала + РФ-параллель

0. Открытие

1. L1 Поле

2. L2 Робот

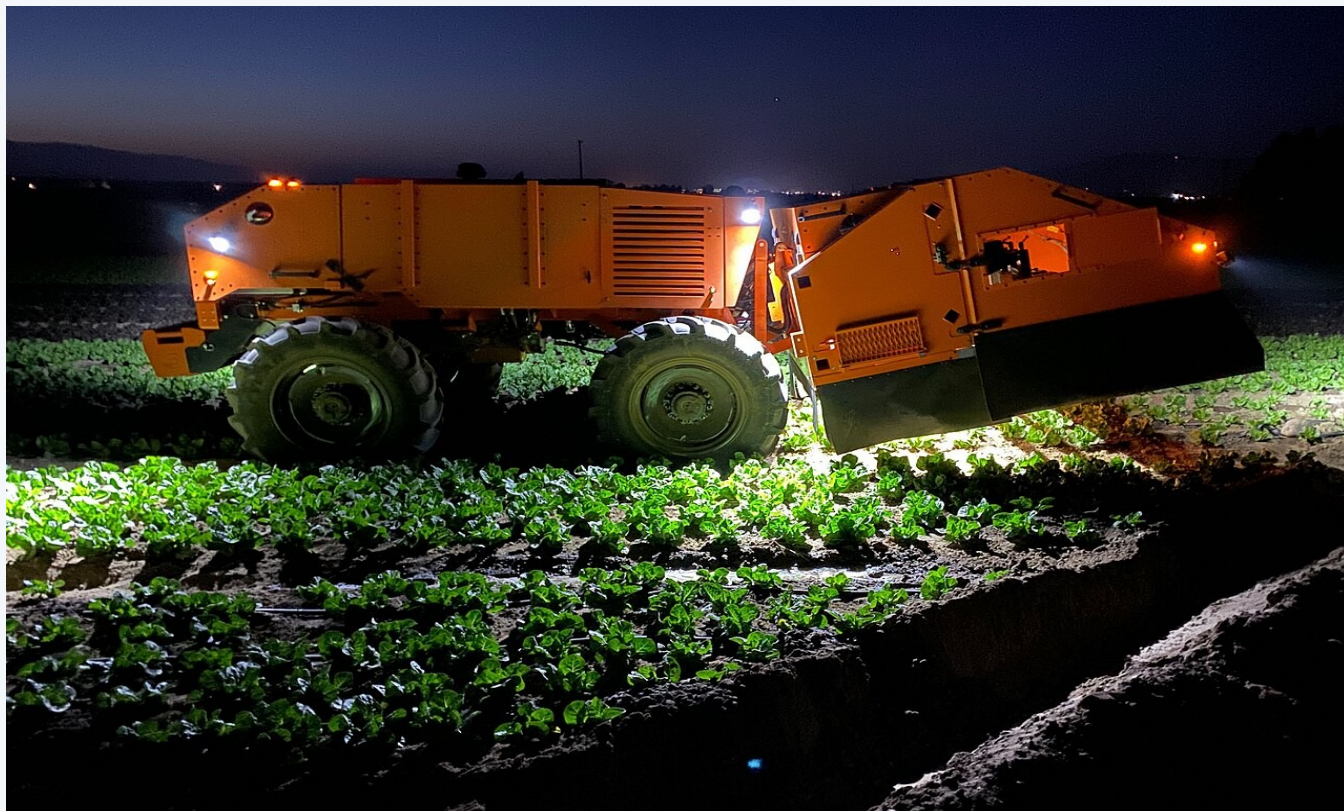
3. L3 Животное

4. L4 Цепочка

5. Среда

6. L5 Полка

Carbon Robotics LaserWeeder G2 — каноничный успех L2



ИИ-управляемый робот для борьбы с сорняками (репрезентативное фото · класс «Titan / LaserWeeder»)

250 000 акров

обработано · 14 стран

15 млрд

сорняков уничтожено

\$1,4 млн

стоимость одной машины

240 Вт лазер

+ нейросеть на 40 млн изобр.

Замена химии физикой — узкая замена операции, не «автономный трактор». Рабочий паттерн L2.

Cognitive Pilot и ИТЭЛМА — это не ИИ против не-ИИ; это два разных класса ИИ

Cognitive Pilot · компьютерное зрение

«Что я вижу»

1200+ установок (трактора, комбайны)

4 иска фермеров (~12,7 млн ₽)

Режим отказа:

- пыль закрывает камеры
- сдвиг от теней меняет освещение
- распознавание крайних рядов сбивается
- эталонная разметка ≠ полевые условия
- краевые случаи не в обучающем наборе

ИТЭЛМА Квадро · слияние сенсоров

Навигация + инерциальные + поправки: «где я нахожусь»

ГЛОНАСС + GPS + Galileo + BeiDou

RTK-коррекция: точность 2-5 см

Почему работает:

- сенсоры не зависят от освещения
- несколько систем = резервирование
- ГЛОНАСС работает в РФ независимо
- стабильность в пыли / тумане / ночью
- совместима с детерминистическим вождением

Узкие победы L2 — Solinftec, Saga UV-C, Tevel, AGCO Outrun



Solinftec Solix

+243% год к году в 2025

Самоотчёт вендора: ≤98%
сокращения контактных гербицидов



Saga UV-C

**20% клубники в
Великобритании**

Ультрафиолетовая ночная
обработка.
Не сбор — контроль болезней



Tevel

Дроны-сборщики яблок

Узкая ниша — летающие
дроны для сбора яблок



AGCO PTx Outrun

**Дооснащение смешанного
парка**

AGCO-модуль для смешанного
парка тракторов (не только AGCO)

Паттерн специализации: каждое решение — узкое и измеримое

⚠ Не путать: Saga UV-C ≠ Saga для сбора. Эти 20% клубники в Великобритании — контроль болезней, не сбор.

Monarch Tractor — «автономный» при сломанной автономии

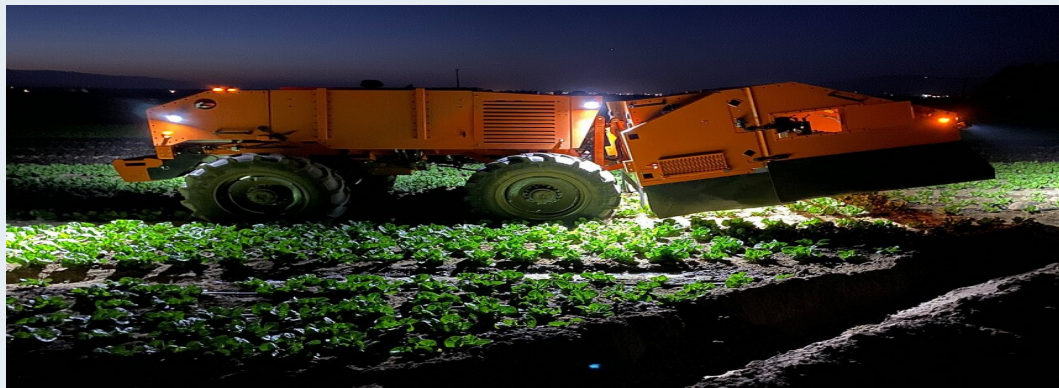


Анти-паттерн: демо ≠ промышленное внедрение

«Автономный» в маркетинге = юридическая ловушка, если фактическое поведение зависит от оператора. Каждое обещание автономии должно проверяться независимым тестом оператора → если требует присутствия оператора, автономия — частичная.

FarmWise свернул работу + Naïo –40% — открытая среда ломает компьютерное зрение

Причина провалов CV-стека



FarmWise Titan FT35 · свернул работу в 2025

FarmWise свернул работу 2025

Naïo €4 млн → €2,4 млн (–40%)

Компьютерное зрение, обученное в тепличных условиях:

- сдвиг от теней ([arXiv 2508.19511](#))
- переменное освещение
- пыль / туман

AP2b — детерминированная альтернатива



Lemken / Kverneland — механический культиватор

Механические культиваторы как детерминированный вариант:

- стебле-определение механикой
- междурядная обработка
- работает в любую погоду
- стоимость в 3-5× меньше CV-робота

Робот-сборщик клубники — 10 лет пилотов, не промышленного внедрения



Ручной сбор клубники (Wikimedia Commons, CC-BY-SA)

«Сбор урожая — последняя великая нерешённая задача»

\$200-350 тыс.

капитальные затраты
на одного робота

\$68-130 тыс.

годовая амортизация
одного робота

\$43 тыс. / акр

стоимость ручного
сбора в Калифорнии

<5% рынка

роботы × \$50 млрд
адресуемого рынка труда

3

Раздел 3 — L3 «Животное»

Полузакрытая среда + измерения на уровне особи. ИИ работает стабильнее, чем на L1-L2.

12 минут · 4 рабочих кейса + 3 анти-хайп урока · РФ-параллель

0. Открытие

1. L1 Поле

2. L2 Робот

3. L3 Животное

4. L4 Цепочка

5. Среда

6. L5 Полка

Allflex SenseHub — 2 миллиона коров с сенсорами



Сенсор-бирка · Wikimedia (Cow with ear tag, CC-BY-SA)

+ ошейник-акселерометр + облачная аналитика

ИИ-конвейер (раннее предупреждение)

1. Сенсор

Акселерометр · 5-7 лет батарея

2. Облако

ML-классификация поведения

3. Сигнал фермеру

Раннее предупреждение, не назначение

5 классов сигналов

эструс

отёл

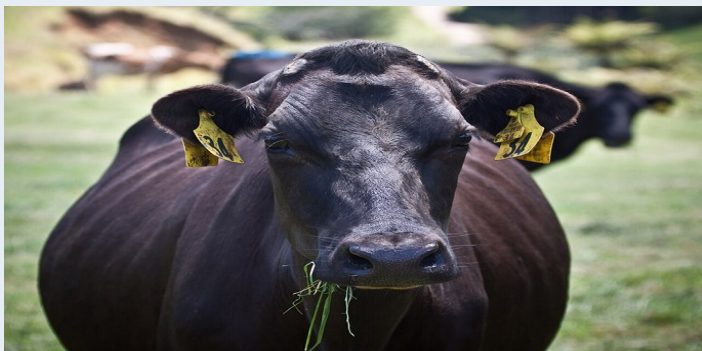
хромота

мастит

пневмония

ИИ = усиление человека, не замена

CattleEye + DeLaval VMS V310 + Cargill Birdoo — 3 рабочих кейса



CattleEye

60 ферм · 11 000 коров

*Видеонаблюдение + ИИ в облаке:
оценка хромоты · сеть GEA >250 000*



DeLaval VMS V310

99,8% успешного подключения

*998/1000 успешных подключений
руки доильного аппарата*



Cargill Birdoo

>95% точность

*Компьютерное зрение для оценки
веса · экономия 10-30 г корма / бройлера*

Cainthus, привязное содержание, голштинский уклон — 3 анти-хайп урока L3



Cainthus (Cargill 2018)

Анонс ≠ внедрение

Публичных производственных метрик нет. Брендированный пресс-релиз, но 0 измеримых данных по развёртыванию к 2026 году.



Привязное содержание

Архитектура ломает компьютерное зрение

Алгоритм работает на беспривязном (свободном) содержании, не на привязном. Большая часть РФ-коров содержится привязно.



Голштинский уклон

Обучающие данные ≠ местные породы

ИИ обучен на голштинской / фризской породе. Ярославская, Якутская, Холмогорская — другая морфология.

Способности ИИ ≠ применимость ИИ.

Главный урок: способности ИИ ≠ применимость ИИ. Архитектура хозяйства + порода — переменные применимости.

L3 в РФ — Connectome.ai + санкционная неопределённость молочного ИИ-стека

Работает — Connectome.ai



Резидент Сколково

*Узкая задача компьютерного зрения:
контроль отёлов телят*

+ ранний сигнал на помощь

Паттерн: узкая ниша + CV +

измеримая безопасность животного

Под вопросом — DeLaval / GEA / Lely

Серый статус облачной аналитики

- Оборудование физически у фермеров
- Облачная аналитика зависит от Европы
- Прецедент: Climate FieldView 2022 → Microsoft Azure 2024 (для обороны)
- Лобня 2026 — замещение оборудования начато (4 млрд ₽), ИИ-стек — отд. трек

F9 — риск «пара»: вендор может отключить ИИ-функционал по решению санкций или лицензий, не уведомив пользователей заранее.

4

Раздел 4 — L4 «Цепочка поставок»

Агентный ИИ лидирует. Результат измеряется в долях процента за минуты, не в сезонах.

10 минут · Cargill CMAX + Tract + провал USDA + РФ-параллель

0. Открытие

1. L1 Поле

2. L2 Робот

3. L3 Животное

4. L4 Цепочка

5. Среда

6. L5 Полка

Cargill CMAX — премия BIG AI Excellence Award 2026



Зерновой порт и силосы · Tilbury (Wikimedia, CC-BY-SA)

ИИ оптимизирует прогноз для порта и судоходную логистику

70+ стран

география операций

1000+ объектов

складов / портов / силосов

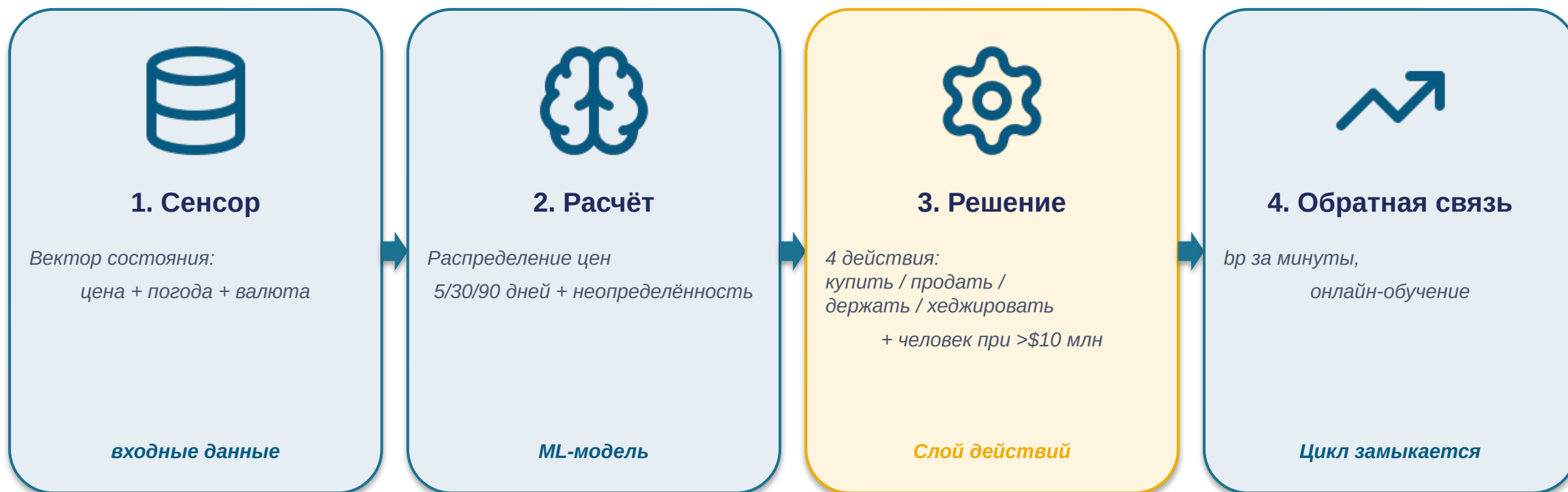
BIG AI 2026

Excellence Award на уровне L4

Принцип успеха: узкость агентного ИИ

Одно действие на агента (хеджирование / маршрут) + человек в петле для сделок >\$10 млн номинала

Как агент хеджирует — упрощённая схема в 4 шага



Пример: проскальзывание сократилось с 45 бр до 8 бр

На сделке \$5 млн номинала: $(45-8) \times 0,01\% \times \$5 \text{ млн} = \$1850$ за сделку. При 20 сделках в месяц = ~\$37 тыс. экономии. ROI узкого агентного ИИ — 1-2 месяца. Это работает, потому что задача узкая (тайминг хеджирования), обратная связь быстрая, человек — только для крупных сделок.

Tract + Olam Mindsprint + Walmart × Cropin + Tesco



Tract

€18,6 млн раунд А

*Icos Capital · 4 якорных инвестора:
Cargill + ADM + Olam + LDC.*

Хранилище данных, НЕ агент.



Olam Procuresprint

Агентная закупка

*Узкая закупочная задача:
цена + поставщики + контракты
как агент.*



Walmart × Cropin

США + ЮАР

*(не Индия) — аналитика
цепочки поставок и ESG-отчёт.*



Tesco AI

–30% пищевых отходов

*С 2017 — Tesco AI для
прогноза скоропортящихся.*

⚠ Не путать: Tract = хранилище данных (инфраструктура соответствия), не агентный ИИ.

Конкуренты совместно строят инфраструктуру соответствия — редкий прецедент коллаборации Cargill+ADM+Olam+LDC.

USDA Climate-Smart отменён + 94% призрачных кредитов Verra

Апрель 2025 — USDA отменил

программу *Climate-Smart Commodities*

\$3,1 млрд *финансирование*

135 проектов *отменены*

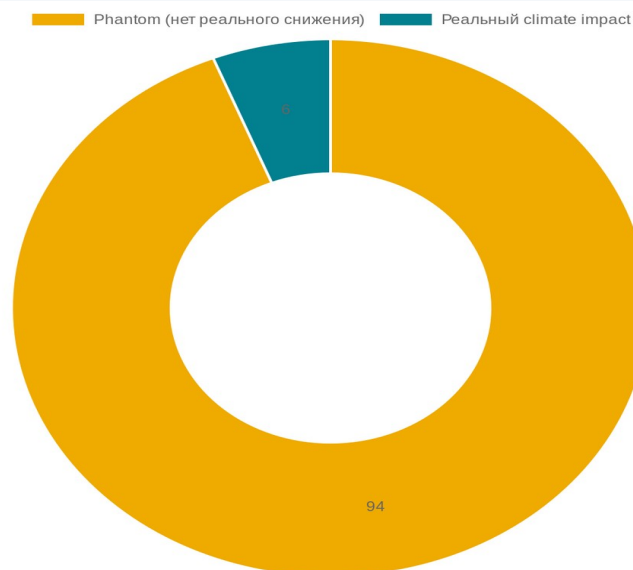
14 000 ферм *потеряли поддержку*

3,2 млн акров *вышли из программы*

Федеральная политика = хвостовой риск
для бизнес-моделей, зависящих от субсидий

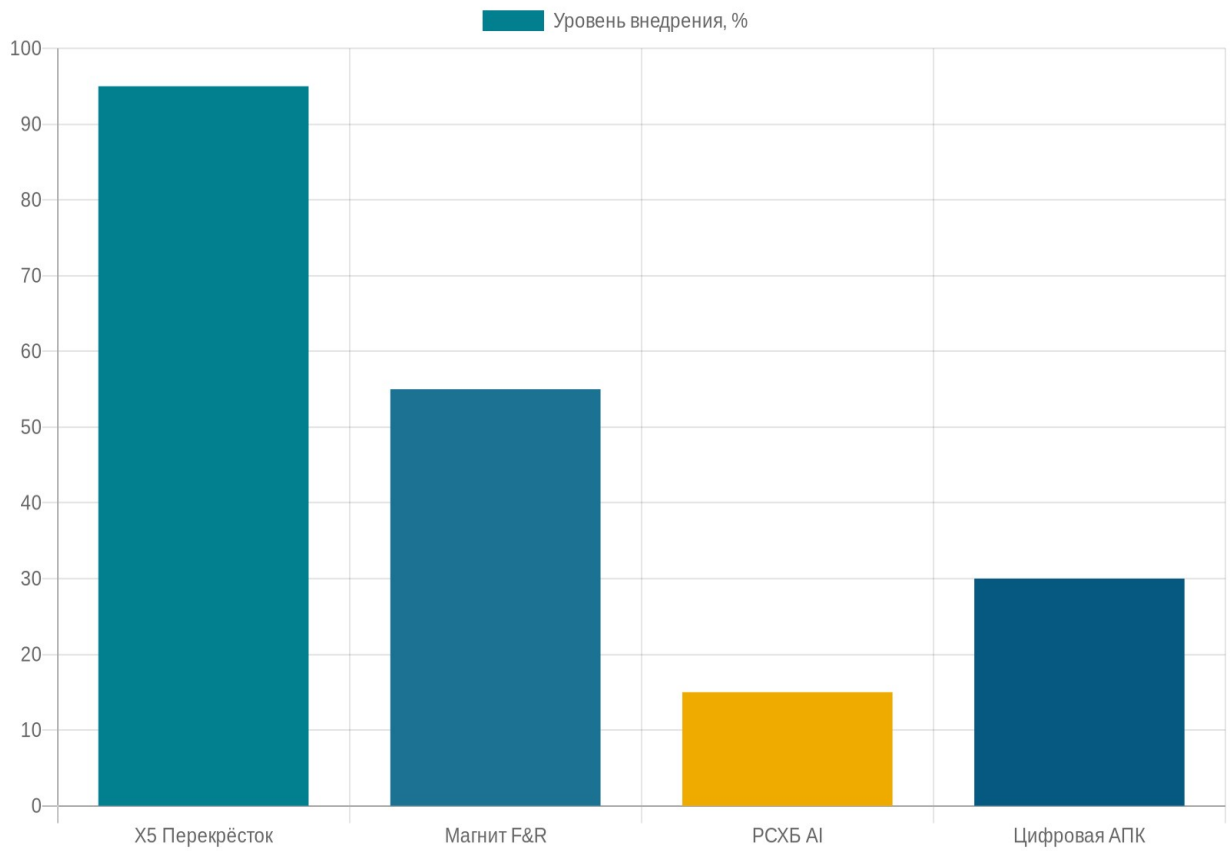
Январь 2023 — 94% призрачных у Verra

The Guardian + Die Zeit + SourceMaterial



94% лесных кредитов Verra → нет реального снижения CO₂.
AP7: AI-MRV без прямых измерений = масштабное «зелёное мошенничество».

L4 в РФ — X5 паритет, Магнит гибрид, РСХБ — «пар»



X5 «Перекрёсток»

ML с 2020 · 200+ факторов

Мировой уровень. Работает.

Магнит F&R

Гибрид: прогноз ✓, пополнение — пилот

Прогнозирование на 46 РЦ янв 2026 — в эксплуатации.

Пополнение на 3 РЦ — пилот.

РСХБ ИИ-сервисы

Заявлены, метрик нет

Риск «пара»: декларации без производственных метрик.

Паттерн: паритет L4-L5 при отставании L1-L2. GigaChat — демо-эпизод, не внедрение.

4

Раздел 4-bis — Среда

Сквозные темы: связь · привязка к вендору · регуляторика. Без них ни одна ступень не работает.

8 минут · связь + двойная оптика привязки + ЕС/USDA/РФ

0. Открытие

1. L1 Поле

2. L2 Робот

3. L3 Животное

4. L4 Цепочка

5. Среда

6. L5 Полка

Связь — 18% ферм без интернета + помехи навигации в I кв. 2025

18%

американских ферм
без интернета

123 000

авиа-рейсов с помехами
навигации, I кв. 2025

апр. 2026

запрет Starlink в РФ



AP5 + альтернатива

AP5: облако-первый подход для отсутствия сети =
архитектурная ошибка.

Альтернатива: ML на устройстве (edge / TinyML)

- вывод модели прямо на устройстве
- минимальная связь с облаком
- работает в условиях помех навигации

Привязка к вендору — двойная оптика John Deere

Май 2022 — успех против кражи

Мелитополь, оккупированная территория

*Удалённая блокировка John Deere:
27 единиц техники
на \$5 млн стали
кирпичом по решению производителя.*



ИИ-функция безопасности — успех в этой петле

Янв. 2025 — FTC против Deere

Десятилетние ограничения ремонта

*Один и тот же механизм:
удалённая блокировка = безопасность сегодня =
поверхность контроля завтра. Фермер
не может отремонтировать без
разрешения вендора.*

Декабрь 2025 — FCC запретил DJI

*80% сельхоз-дронов в США потеряли
легальный статус. Одно решение FCC —
привязка к вендору стала геополитическим риском.*

Регуляторика — EU AI Act vs USDA vs «АПК будущего»

EU AI Act

Регламент 2024/1689

- Сельхозтехника — высокий риск
- Февр. 2025 — оператор обязан
- ИИ-грамотность обязательна
- Цепь ответственности: вендор → оператор

Строгий, исполнимый

USDA AI Strategy

FY2025-26

- Формальная декларация
- Climate-Smart отменена
- Нет обязательной ИИ-грамотности
- Нет классификации высокого риска

Формальная, слабое принуждение

РФ «АПК будущего»

Распоряж. 31.12.2025

- Декларативная программа
- Предыдущая (АПК 2024) –3,2%
- Нет измеримых показателей
- Нет ответственности вендора

Декларативная, непроверенная

5

Раздел 5 — L5 «Полка» + 5 критериев

Розничный ИИ зрел + пять анти-ИИ критериев + чек-лист + карьерный ландшафт + замыкание к Plenty.

6 минут · L5 + 5 критериев + чек-лист + возврат к Plenty Compton

0. Открытие

1. L1 Поле

2. L2 Робот

3. L3 Животное

4. L4 Цепочка

5. Среда

6. L5 Полка

L5 — Walmart Eden + Tesco AI + X5 «Перекрёсток»



Walmart Eden

ML с 2017

*Прогноз скоропортящихся +
маршруты свежести на 11 000+ магазинов*



Tesco AI

–30% пищевых отходов с 2017

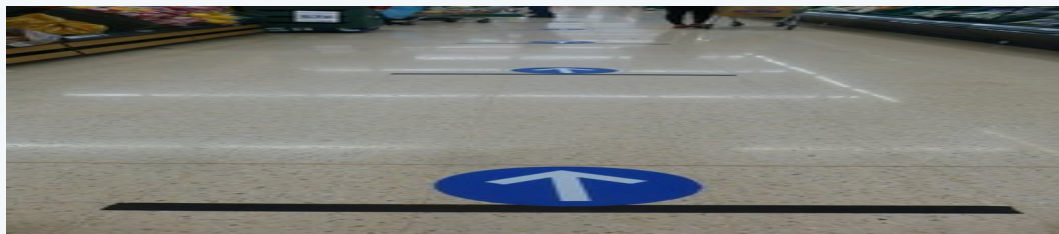
*Ежедневный прогноз на ~3500
супермаркетов Великобритании*



X5 «Перекрёсток»

ML с 2020 · 200+ факторов

*Российский флагман L5.
Мировой уровень.*



⚠ Оговорка: L5 ≠ агро-готовность

*Успех на L5 — это розничный ИИ, не сельскохозяйственный.
Большая часть L5 — не агро-специфика. Опыт ≠ агро-инструмент.*

Пять анти-ИИ критериев — главный вывод лекции

No	Критерий «когда не ИИ»	Пример провала	Альтернатива
AP1	Термодинамика > ИИ	Plenty Compton: \$940 млн потерь	Не ИИ · открытое поле или другая юнит-экономика
AP3	Точность ≠ внедрение	Plantix 85% × 10 млн = ~100 тыс. ошибок	Откалиброванная уверенность + отказ от ответа
AP4	Универсальный LLM как советник	Tzachor: 56-71% неверны	ИИ с проверкой источников + человек в петле
AP6	ИИ-техника = привязка к вендору	Deere \$5 млн + FTC + запрет DJI	Открытые стандарты / мульти-вендор
AP7	AI-MRV без прямых измерений	Verra: 94% прозрачных кредитов	Отбор почвы + спутниковая физика

Также: AP2a (выбор архитектуры внутри ИИ) · AP2b (детерминистическая альтернатива) · AP5 (облако-первый вне сети)

Чек-лист проверки перед покупкой ИИ-решения

Блок 1

Классификация задачи

1. Узкая или универсальная?

2. Закрытый контур или открытая среда?

Блок 2

Промышленное состояние

3. Производственные метрики vs анонсы?

4. Независимая проверка есть?

Блок 3

Ответственность

5. Цепь ответственности вендора?

6. SLA на отказы ИИ-функционала?

Блок 4

Привязка к вендору

7. Открытые стандарты данных?

8. Совместимость с другими вендорами?

Блок 5

Связь

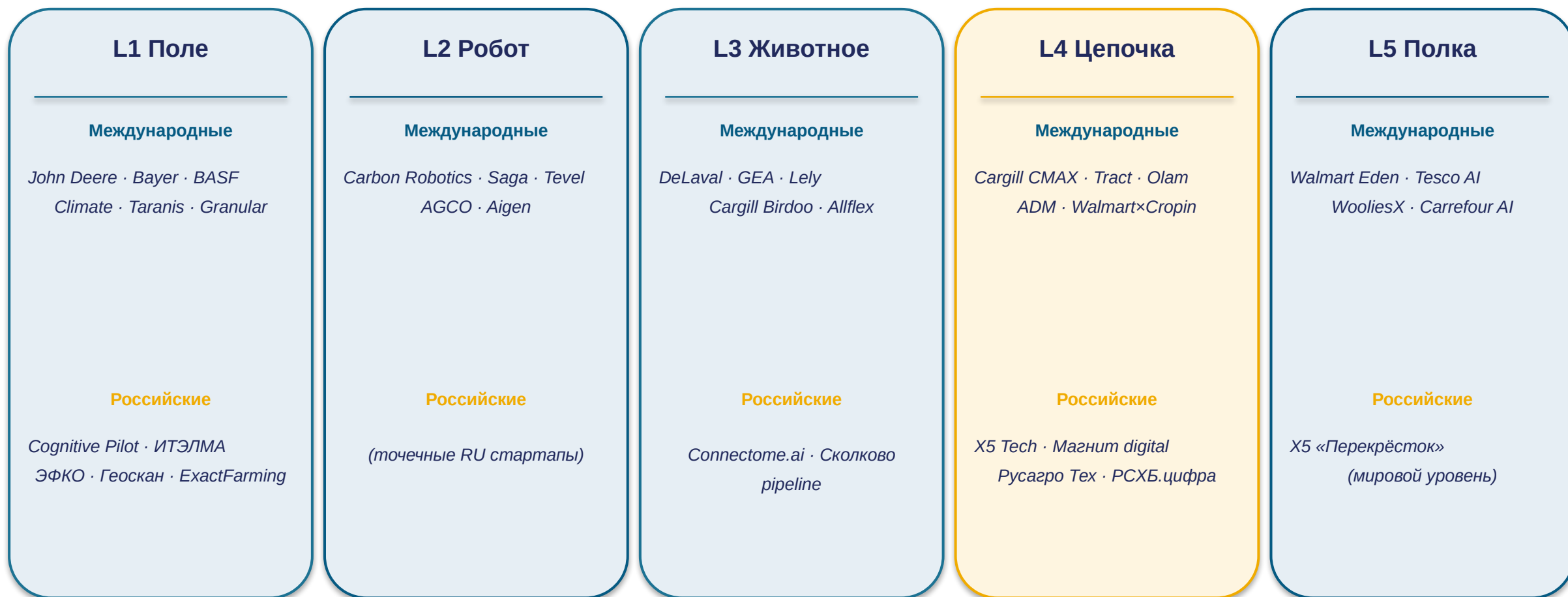
9. Резерв на устройстве при отсутствии интернета?

10. Альтернатива GNSS-навигации?

Оценка: 8-10 «да» = покупать/пилотировать · 5-7 = с условиями · ≤4 = отказать

Ответ — не словами вендора, а внешними источниками: независимые аудиты, пресс-релизы FTC, отраслевые отчёты.

Карьерный ландшафт — L1-L5 сегменты + российский рынок



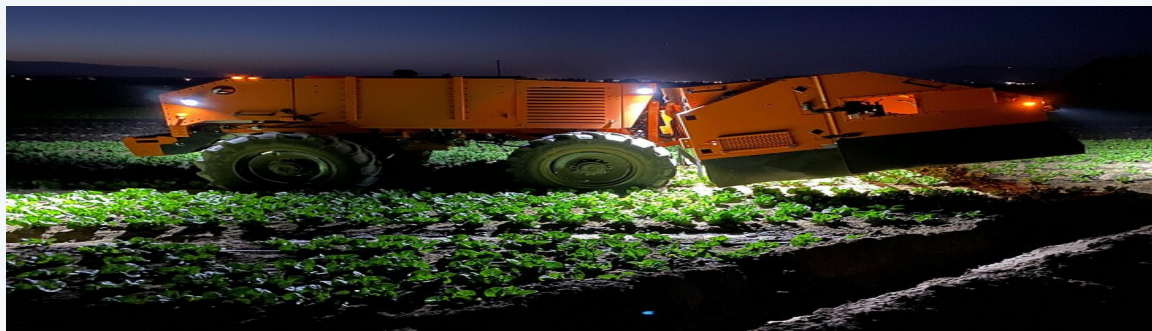
Возврат к началу лекции (Plenty Compton):

Plenty не закрылась из-за плохого ИИ.

Plenty закрылась из-за термодинамики LED.

Контроллер работал. Компьютерное зрение распознавало. Модель обучалась. LED $\approx 100\times$ энергии солнца — AP1.

**Инженер держит лестницу в голове целиком,
выбирая правильный инструмент для каждой ступени, и зная, где ИИ не работает и почему.**



Carbon Robotics LaserWeeder G2 · от поля до фабрики

Переход к Лекции 11

*L11 — кибер-физическое
производство. Закрытый контур
как L4-L5 + физический контакт
ИИ с продуктом как L2. Прогностич.
обслуживание · робото-сборка · контроль качества.*

Вопросы и ответы

10 минут на обсуждение

Резервные вопросы

Plenty и Bowery

*Почему именно вертикальные фермы в США?
В закрытой среде США vs Япония vs ОАЭ?*

Агентный ИИ

*Где ещё агентный ИИ работает
в инженерных задачах — кроме хеджирования?*

Cognitive и ИТЭЛМА

*Можно ли построить гибридное решение
CV + слияние сенсоров или это разные парадигмы?*